

Documento de Casos de Uso

Referência: *Engenharia de Software Moderna* (engsoftmoderna.info)

Introdução

Este documento apresenta os casos de uso extraídos a partir dos requisitos mínimos de funcionamento do sistema de comparação de preços colaborativo, focado nas interações entre o usuário e o aplicativo.

UC01: Registrar Produto e Preço

- **Ator Principal:** Usuário (Colaborador)
- **Descrição:** Permite que o usuário registre ou atualize o preço de um produto em um estabelecimento utilizando a câmera do smartphone para leitura de código de barras.

Fluxo Principal

1. O usuário seleciona a opção de registrar um novo preço/produto no aplicativo.
2. O sistema solicita e ativa a câmera do smartphone.
3. O usuário realiza a leitura do código de barras do produto.
4. O sistema processa o código e identifica o produto no banco de dados.
5. O usuário insere o valor (preço) do produto encontrado no estabelecimento.
6. O sistema captura a localização atual via GPS para vincular o preço ao estabelecimento correto.
7. O sistema valida e armazena as informações de forma colaborativa no banco de dados relacional online.
8. O sistema exibe uma mensagem de sucesso para o usuário.

Fluxos Alternativos / Exceções

- **1a. Produto não cadastrado:** No passo 4, se o código de barras não existir no banco de dados, o sistema solicita que o usuário insira o nome e a marca do produto antes de informar o preço.
- **2a. Falha de leitura da câmera:** No passo 3, caso a câmera não consiga ler o código, o sistema permite a digitação manual do código de barras.

UC02: Consultar Mercados Próximos e Comparar Preços

- **Ator Principal:** Usuário

- **Descrição:** Permite ao usuário visualizar estabelecimentos parceiros ou cadastrados próximos a ele, cruzando sua localização com os dados georreferenciados do sistema.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a funcionalidade de busca ou mapa de mercados no aplicativo.
2. O sistema verifica se os serviços de localização (GPS) estão ativos e obtém as coordenadas do usuário.
3. O sistema se comunica com a API do Google Maps e cruza a localização com o banco de dados.
4. O sistema filtra e exibe uma lista ou mapa dos mercados mais próximos contendo produtos registrados.
5. O usuário navega pela lista para comparar os preços dinâmicos.

Fluxos Alternativos / Exceções

- **1a. GPS desativado:** No passo 2, se o GPS estiver inativo, o sistema solicita permissão para ativá-lo. Se negado, pede para o usuário digitar um endereço de referência (CEP ou rua).

UC03: Autenticar Usuário (Login)

- **Ator Principal:** Usuário
- **Descrição:** Garante a integridade e a segurança das contas, exigindo que o usuário se autentique antes de enviar dados colaborativos para o banco de dados.

Fluxo Principal

1. O usuário abre o aplicativo e seleciona a opção de entrar/login.
2. O usuário insere suas credenciais de acesso (ex: e-mail e senha).
3. O sistema submete os dados a métodos rigorosos de autenticação.
4. O sistema valida as credenciais no banco de dados (cujo acesso integral é restrito aos desenvolvedores).
5. O sistema concede o acesso, autenticando o usuário para uso completo do app.

Fluxos Alternativos / Exceções

- **1a. Credenciais Inválidas:** No passo 4, caso a senha ou e-mail estejam incorretos, o sistema exibe uma mensagem de erro e solicita que o usuário tente novamente.